Reporte Ejecutivo de Pronóstico de Ventas

Documento orientado a usuarios no técnicos. Resume los datos analizados, los modelos comparados y las recomendaciones de negocio de forma clara y accionable.

Periodo analizado: 2023-01-01 a 2023-12-31. Se utilizaron datos históricos de ventas para construir un baseline de pronóstico y comparar varios enfoques simples. El objetivo fue identificar un modelo útil para apoyar decisiones operativas, comerciales y de planificación.

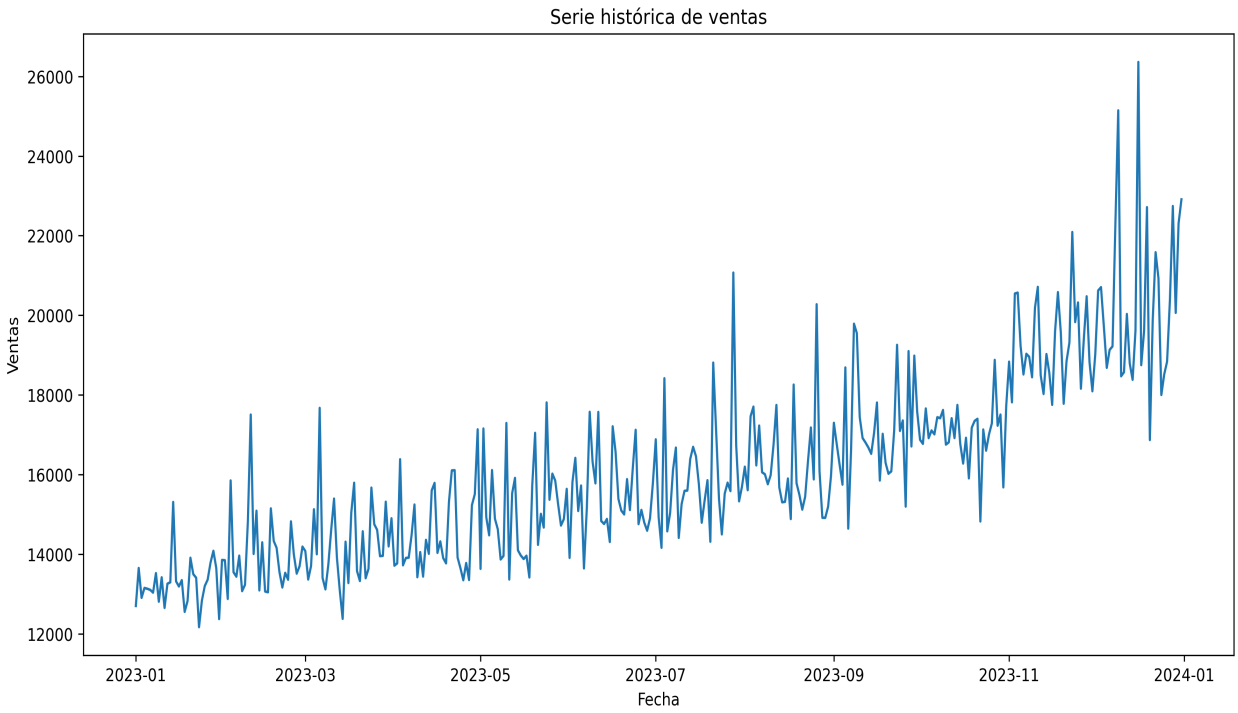
16051.98	ets	6.35%	12
Venta promedio	Mejor modelo	Error porcentual	Mes más fuerte

Semáforo de desempeño: Alto

Interpretación simple: mientras menor sea el MAPE, más cerca estuvo el modelo de las ventas reales. Este semáforo ayuda a comunicar rápidamente la confiabilidad general del pronóstico.

Resumen ejecutivo

Durante el periodo evaluado, la venta promedio fue de 16051.98, con un máximo de 26359.80 y un mínimo de 12167.18. Entre los modelos probados, 'ets' presentó el mejor desempeño general. Esto lo convierte en el mejor punto de partida para elaborar un proceso básico de pronóstico dentro del negocio.



Descripción de los datos

El análisis se realizó sobre una serie temporal de ventas. Cada registro representa el valor de ventas por fecha. Antes del modelado, los datos fueron ordenados cronológicamente, revisados para detectar vacíos y enriquecidos con variables de calendario como día de la semana y mes.

Este enfoque permite detectar patrones como tendencia, estacionalidad, meses fuertes, días con mejor comportamiento y posibles efectos de promociones.

Modelos evaluados

Naive: proyecta el próximo periodo usando como referencia el último valor observado.

Promedio móvil: suaviza fluctuaciones recientes y genera un valor esperado más estable.

ETS: modela nivel, tendencia y estacionalidad de manera más estructurada.

Regresión temporal: combina tendencia con variables de calendario para capturar patrones repetitivos.

Resultados comparativos

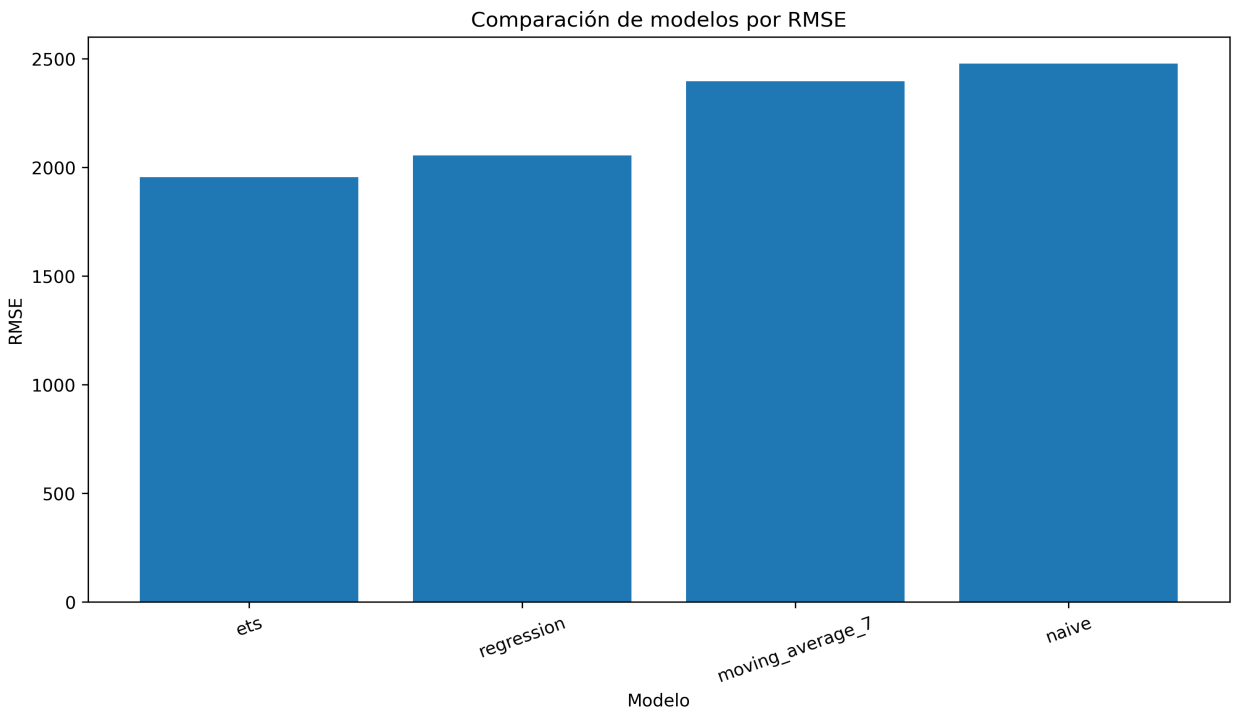
Modelo	MAE	RMSE	MAPE (%)
ets	1372.57	1955.43	6.35
regression	1445.25	2056.26	6.68
moving_average_7	1678.95	2396.48	7.67
naive	1729.47	2477.86	7.87

El modelo con mejor resultado fue 'ets'.

Su MAE fue 1372.57, lo que representa el desvío promedio entre el pronóstico y la venta real.

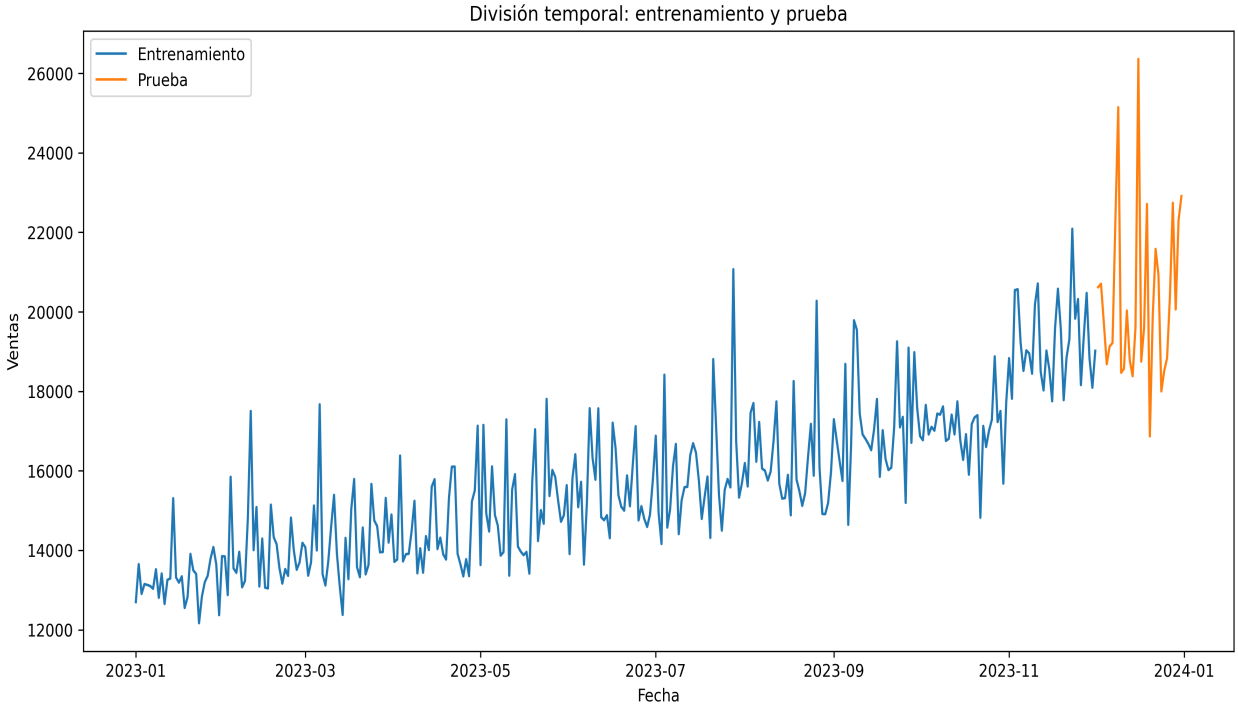
Su RMSE fue 1955.43, una medida útil para castigar errores grandes y detectar menor estabilidad.

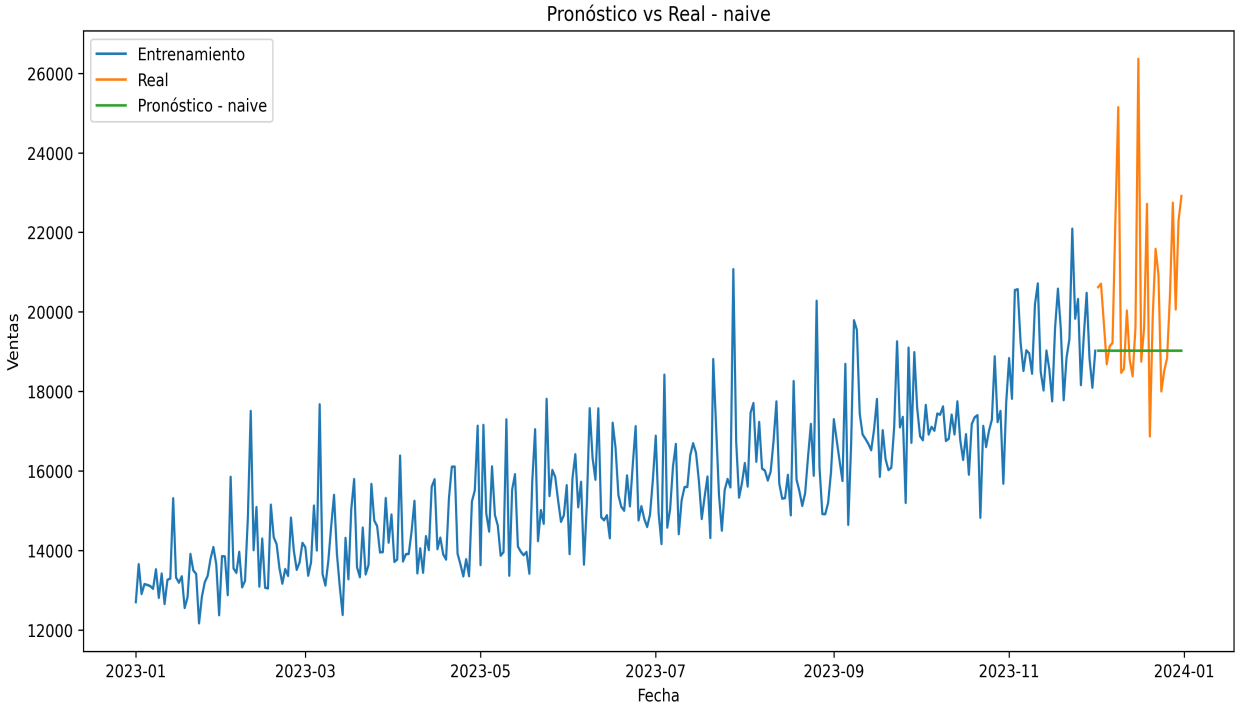
Su MAPE fue 6.35%, que es la forma más intuitiva de comunicar el error a nivel de negocio.

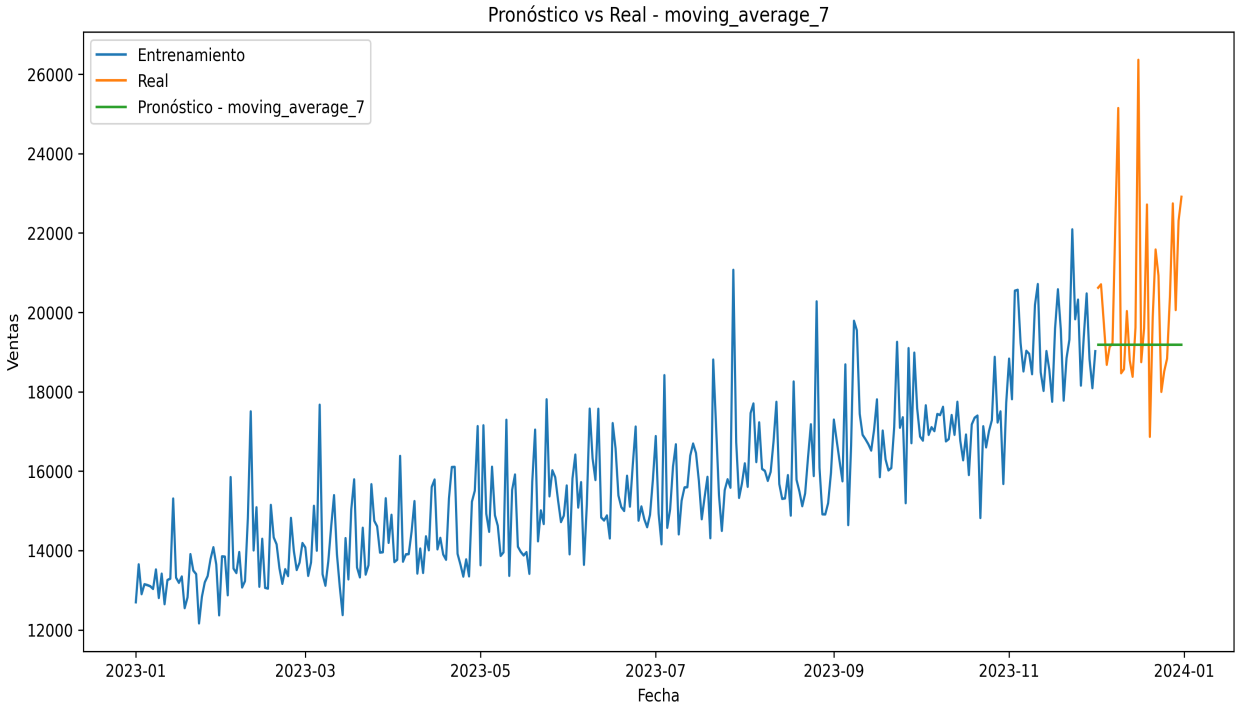

Comparación de modelos por RMSE
RMSE
2500
2000
1500
1000
500
0
ets
regression
moving_average_7
naive
Modelo

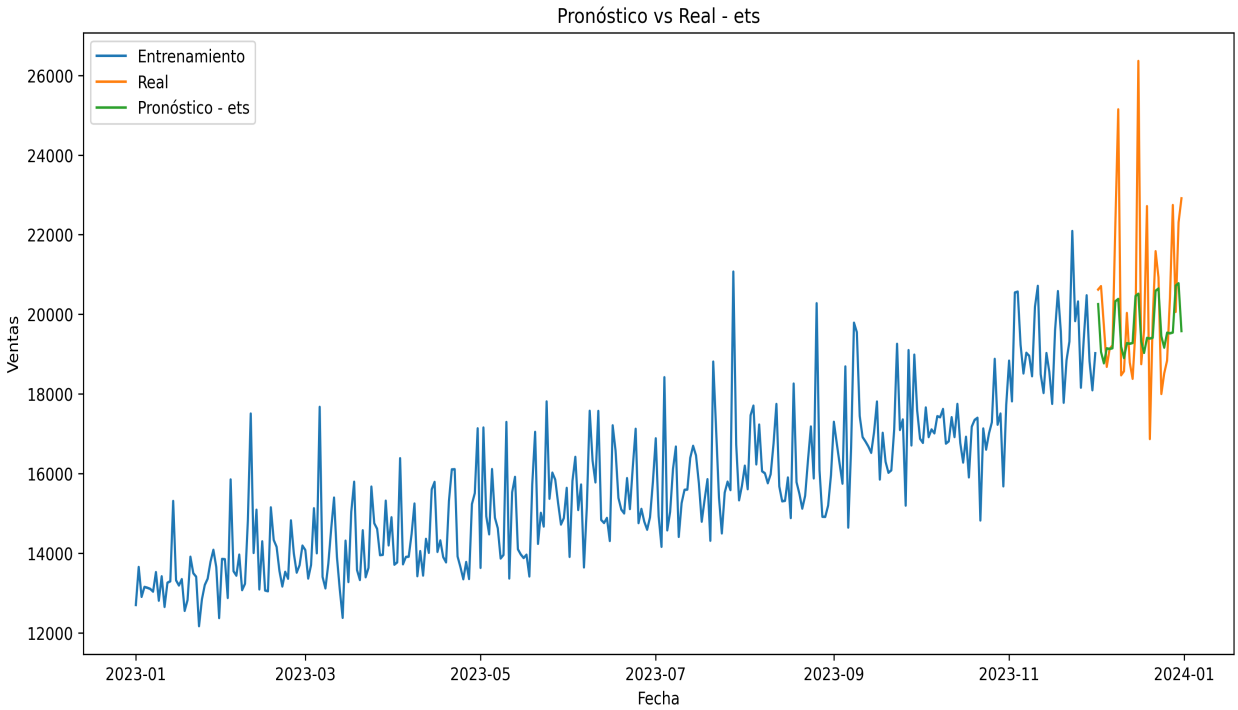
Interpretación visual

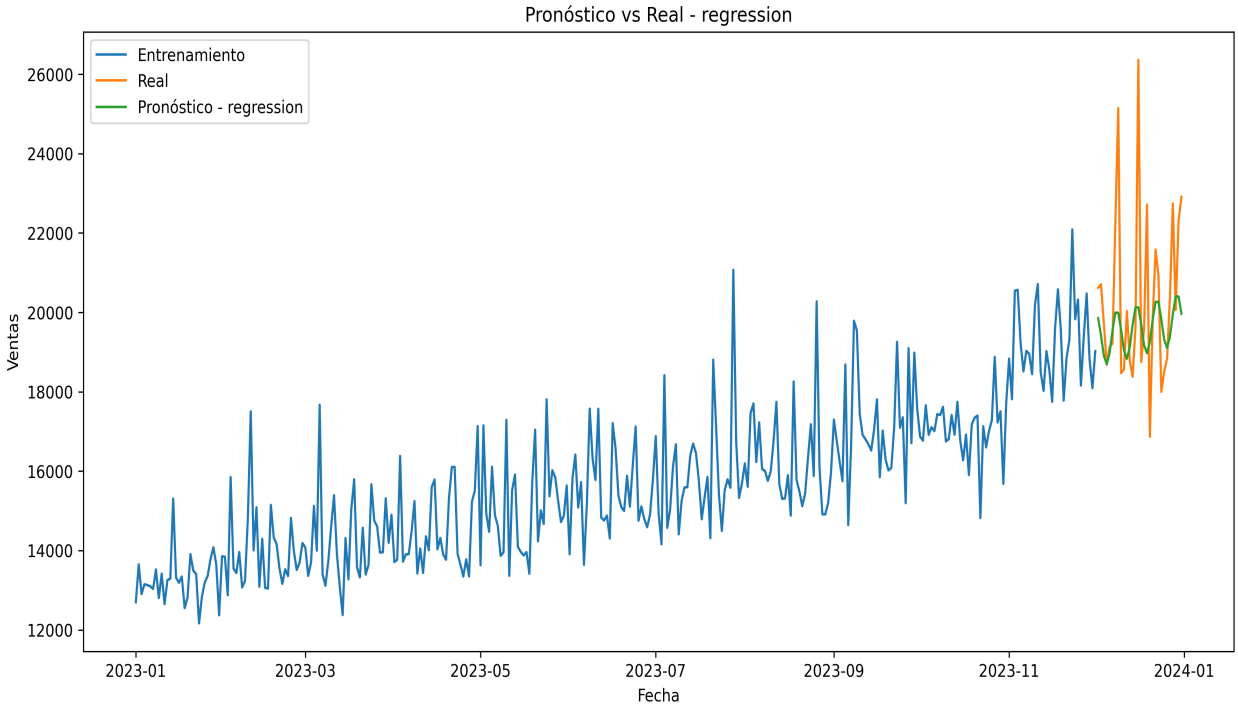
Los siguientes gráficos muestran cómo se comparan las ventas reales frente a los valores pronosticados. Esto permite verificar si el modelo acompaña adecuadamente la dirección general de la serie.






Pronóstico vs Real - moving_average_7
Entrenamiento
Real
Pronóstico - moving_average_7
Ventas
Fecha
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
2023-01
2023-03
2023-05
2023-07
2023-09
2023-11
2024-01


Pronóstico vs Real - ets
Entrenamiento
Real
Pronóstico - ets
Ventas
Fecha
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
2023-01
2023-03
2023-05
2023-07
2023-09
2023-11
2024-01



Hallazgos y recomendaciones de negocio

Los hallazgos siguientes traducen los resultados técnicos a un lenguaje útil para supervisión, planeación y operación.

1. El modelo con mejor desempeño fue 'ets', con un RMSE de 1955.43 y un MAPE de 6.35%.

2. El promedio de ventas del periodo fue de 16051.98, con un máximo de 26359.80 y un mínimo de 12167.18.

3. El día con mayores ventas promedio fue el sábado, mientras que el lunes presentó el nivel más bajo.

4. El mes con mejor desempeño promedio fue el mes 12, mientras que el mes 1 mostró la menor demanda relativa.

5. Se recomienda usar el modelo ganador como baseline operativo para apoyar decisiones de inventario, compras y planificación comercial.

6. Conviene monitorear temporadas altas y bajas para ajustar campañas, abastecimiento y metas de ventas con mayor anticipación.

Conclusión gerencial

El análisis indica que el modelo 'ets' ofrece el mejor equilibrio entre simplicidad y capacidad predictiva dentro de este ejercicio baseline. No debe interpretarse como una garantía exacta del futuro, sino como una herramienta para reducir incertidumbre. Su mayor utilidad práctica está en apoyar decisiones de inventario, planificación comercial, definición de metas y preparación anticipada ante temporadas de mayor o menor demanda.

Recomendación final: usar este modelo como baseline operativo, actualizarlo periódicamente con nuevos datos y complementarlo más adelante con variables externas como promociones, feriados o categorías de producto.

Reporte Ejecutivo Comercial por Producto

Documento orientado a administración. Resume concentración de ingresos, productos críticos, comportamiento comercial y recomendaciones de inversión e inventario.

Este reporte analiza el desempeño comercial por producto para identificar artículos prioritarios, productos que sostienen el volumen, niveles de concentración del ingreso y oportunidades de abastecimiento por temporada.

$5,858,974.14	47,117	Dispositivo Movil	$2,712,046.68
Ingreso total	Unidades totales	Producto líder	Ingreso del líder

Productos con mayores ingresos

Producto	Ingresos totales	Unidades totales	Precio promedio
Dispositivo Movil	$2,712,046.68	8472	$320.02
Laptop Empresarial	$1,080,732.17	1318	$820.12
Camaras de Seguridad	$655,959.02	4526	$144.91
Monitor 24 pulgadas	$414,155.70	2239	$185.01
Audifonos	$311,116.36	7408	$41.99
Teclado Mecánico	$181,195.96	3124	$57.99
Licencia de Microsoft OFFICE	$175,295.30	2580	$67.95
Mouse Inalámbrico	$116,854.34	5317	$21.97

Total de ingresos analizados: $5,858,974.14.

Productos con mayor volumen de unidades

Producto	Unidades totales	Ingresos totales
Protectores de Telefono	9139	$109,732.23
Dispositivo Movil	8472	$2,712,046.68
Audifonos	7408	$311,116.36

Producto	Unidades totales	Ingresos totales
Mouse Inalámbrico	5317	$116,854.34
Camaras de Seguridad	4526	$655,959.02
Teclado Mecánico	3124	$181,195.96
Licencia Antivirus	2994	$101,886.38
Licencia de Microsoft OFFICE	2580	$175,295.30

Mejor día de venta por producto

Producto	Mejor día	Ingresos promedio	Unidades promedio
Dispositivo Movil	sábado	$7,981.09	24.87
Laptop Empresarial	sábado	$3,183.56	3.88
Camaras de Seguridad	viernes	$1,888.16	13.08
Monitor 24 pulgadas	sábado	$1,202.34	6.50
Audifonos	sábado	$902.95	21.62
Teclado Mecánico	viernes	$526.42	9.06
Licencia de Microsoft OFFICE	sábado	$514.11	7.58
Mouse Inalámbrico	viernes	$339.05	15.38
Protectores de Telefono	sábado	$320.89	26.71
Licencia Antivirus	viernes	$295.09	8.65

Impacto de promociones por producto

Producto	Sin promoción	Con promoción	Impacto	Impacto %
Dispositivo Movil	$7,321.51	$8,848.27	$1,526.76	20.85%
Camaras de Seguridad	$1,771.58	$2,130.56	$358.98	20.26%
Audifonos	$840.27	$1,010.17	$169.89	20.22%
Monitor 24 pulgadas	$1,118.83	$1,341.24	$222.41	19.88%

Producto	Sin promoción	Con promoción	Impacto	Impacto %
Protectores de Telefono	$296.58	$353.55	$56.98	19.21%
Laptop Empresarial	$2,921.18	$3,478.95	$557.77	19.09%
Mouse Inalámbrico	$316.00	$374.25	$58.25	18.43%
Licencia de Microsoft OFFICE	$474.19	$559.40	$85.21	17.97%

Clasificación ABC de productos

Producto	Ingresos totales	Participación %	Participación acum.	Clase
Dispositivo Movil	$2,712,046.68	46.29%	46.29	A
Laptop Empresarial	$1,080,732.17	18.45%	64.73	A
Camaras de Seguridad	$655,959.02	11.20%	75.93	A
Monitor 24 pulgadas	$414,155.70	7.07%	83.00	B
Audifonos	$311,116.36	5.31%	88.31	B
Teclado Mecánico	$181,195.96	3.09%	91.40	B
Licencia de Microsoft OFFICE	$175,295.30	2.99%	94.39	B
Mouse Inalámbrico	$116,854.34	1.99%	96.39	C
Protectores de Telefono	$109,732.23	1.87%	98.26	C
Licencia Antivirus	$101,886.38	1.74%	100.00	C

La clase A concentra los productos más críticos para el ingreso y debe recibir prioridad en control, abastecimiento y seguimiento.

Análisis de concentración de ingresos

Producto	Ingresos totales	Participación %	Participación acum
Dispositivo Movil	$2,712,046.68	46.29%	46.29%
Laptop Empresarial	$1,080,732.17	18.45%	64.73%
Camaras de Seguridad	$655,959.02	11.20%	75.93%
Monitor 24 pulgadas	$414,155.70	7.07%	83.00%
Audifonos	$311,116.36	5.31%	88.31%

El producto líder concentra aproximadamente el 46.29% del ingreso total.

Productos estrella vs productos de apoyo

Producto	Ingresos totales	Unidades totales	Categoría comercial
Laptop Empresarial	$1,080,732.17	1318	Alto valor

Producto	Ingresos totales	Unidades totales	Categoría comercial
Monitor 24 pulgadas	$414,155.70	2239	Alto valor
Mouse Inalámbrico	$116,854.34	5317	Apoyo
Protectores de Telefono	$109,732.23	9139	Apoyo
Teclado Mecánico	$181,195.96	3124	Bajo aporte
Licencia de Microsoft OFFICE	$175,295.30	2580	Bajo aporte
Licencia Antivirus	$101,886.38	2994	Bajo aporte
Dispositivo Movil	$2,712,046.68	8472	Estrella
Camaras de Seguridad	$655,959.02	4526	Estrella
Audifonos	$311,116.36	7408	Estrella

Los productos 'Estrella' combinan ingreso y rotación. Los de 'Apoyo' sostienen volumen y pueden complementar la estrategia comercial.

Recomendación de inventario por temporada

Producto	Mes	Ingresos del mes	Índice Estac	Acción sugerida
Audifonos	diciembre	$33,055.66	1.27	Aumentar inventario
Audifonos	noviembre	$31,066.54	1.20	Aumentar inventario
Camaras de Seguridad	diciembre	$70,261.55	1.29	Aumentar inventario
Camaras de Seguridad	noviembre	$64,175.14	1.17	Aumentar inventario
Dispositivo Movil	diciembre	$294,723.48	1.30	Aumentar inventario
Dispositivo Movil	noviembre	$271,711.33	1.20	Aumentar inventario
Laptop Empresarial	diciembre	$116,252.10	1.29	Aumentar inventario
Laptop Empresarial	noviembre	$105,028.42	1.17	Aumentar inventario
Licencia Antivirus	diciembre	$10,329.88	1.22	Aumentar inventario
Licencia Antivirus	febrero	$7,213.93	0.85	Inventario conservador
Licencia de Microsoft OFFICE	diciembre	$18,118.08	1.24	Aumentar inventario

Producto	Mes	Ingresos del mes	Índice Estac	Acción sugerida
Licencia de Microsoft OFFICE	abril	$13,120.55	0.90	Inventario conservador
Monitor 24 pulgadas	diciembre	$43,044.73	1.25	Aumentar inventario
Monitor 24 pulgadas	noviembre	$40,790.73	1.18	Aumentar inventario
Mouse Inalámbrico	diciembre	$12,251.76	1.26	Aumentar inventario
Mouse Inalámbrico	noviembre	$11,288.00	1.16	Aumentar inventario
Protectores de Telefono	diciembre	$11,904.92	1.30	Aumentar inventario
Protectores de Telefono	noviembre	$10,557.65	1.15	Aumentar inventario
Teclado Mecánico	diciembre	$18,870.56	1.25	Aumentar inventario
Teclado Mecánico	abril	$13,518.90	0.90	Inventario conservador

Recomendaciones para administración

1. El producto con mayor ingreso total fue 'Dispositivo Movil', con $2,712,046.68. Debería recibir prioridad en abastecimiento, visibilidad comercial e inversión.

2. El producto con mayor volumen de unidades vendidas fue 'Protectores de Telefono' con 9,139 unidades, por lo que es un candidato fuerte para estrategias de rotación y ventas masivas.

3. 'Dispositivo Movil' presenta su mejor desempeño promedio los sábado. Conviene reforzar reposición y campañas cerca de ese día.

4. El producto con mejor respuesta a promociones fue 'Dispositivo Movil', con una mejora aproximada del 20.85% en ingresos promedio.

5. La clasificación ABC muestra que 3 producto(s) concentran la mayor parte del ingreso. Estos artículos deben ser considerados críticos para control de inventario y seguimiento comercial.

6. Los productos clasificados como 'Estrella' combinan alto ingreso y buena rotación, por lo que deberían recibir mayor inversión publicitaria y prioridad operativa.

7. Los productos de 'Apoyo' ayudan al volumen de ventas, pero no necesariamente lideran en ingreso. Conviene gestionarlos con inventario eficiente y promociones tácticas.

8. Se detectó que 'Dispositivo Movil' alcanza su mejor temporada en diciembre. La administración debería anticipar compras y disponibilidad para ese periodo.

9. La inversión debería priorizar productos de clase A, categorías estrella y artículos con alta sensibilidad positiva a promociones.

10. Los productos de bajo aporte deben revisarse en precio, posicionamiento o necesidad real de inventario para evitar inmovilización de capital.

11. Se recomienda usar este análisis como apoyo para compras, presupuesto comercial y planificación de inventario por temporada.

Conclusión ejecutiva: la administración debería concentrar inversión en productos de clase A, categorías estrella y artículos con respuesta positiva a promoción. También conviene moderar inventario en productos de bajo aporte y ajustar compras según el comportamiento estacional identificado.